6 Calcul algébrique, équations et inéquations

Fiche 31 jeu. 14 janv. 2027 *Puissances entières relatives*

1. Échauffement · Flash [PUI] Calculer 2^{-3}, 10^{-2} et $(-3)^2$.

   Rép. $\frac{1}{8}$; 0,01 ; 9.

2. Cœur · Méthode [PUI] Simplifier $\dfrac{2^3 \times 2^{-5}}{2^{-1}}$.

   Rép. $\dfrac{2^{-2}}{2^{-1}} = 2^{-2+1} = 2^{-1} = \dfrac{1}{2}$.

3. Cœur + · Méthode [PUI] Pour $x \neq 0$, écrire $(x^2)^{-3} \times x^7$ sous la forme x^n.

   Rép. $x^{-6} \times x^7 = x^1 = x$.

4. Retour · Flash [STA] Médiane de la série 4, 7, 9, 10, 12, 15 ?

   Rép. Effectif pair : $\dfrac{9+10}{2} = 9{,}5$.

5. Fil rouge · Reconnaître [SOL] Quel solide a une base en forme de disque, une surface latérale courbe et un unique sommet ?

   Rép. Un cône de révolution.

Fiche 32 lun. 18 janv. 2027 *Racines carrées ; $\sqrt{a^2} = |a|$*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $\sqrt{36}$ et $\sqrt{0{,}09}$.

   Rép. 6 ; 0,3.

2. Cœur · Méthode [CAL] Écrire $\sqrt{72}$ sous la forme $a\sqrt{2}$ et calculer $\sqrt{(-5)^2}$.

   Rép. $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$; $\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$.

3. Cœur + · Vrai/faux [CAL] Vrai ou faux ? Justifier. $\sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$.

   Rép. Faux. $\sqrt{25} = 5$ mais $3+4=7$. Seul le produit se « sépare », pour $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$: $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

4. Retour · Flash [PUI] Calculer $(3^2)^3$.

   Rép. $3^{2\times 3} = 3^6 = 729$.

5. Fil rouge · Vrai/faux [DEM] Vrai ou faux ? Justifier. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.

   Rép. Vrai. Propriété du losange (ses diagonales sont aussi médiatrices l'une de l'autre).

Fiche 33 mar. 19 janv. 2027 *Expressions fractionnaires ; formes développée, réduite ou factorisée*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3}$.

   Rép. $\dfrac{5}{6}$.

2. Cœur · Méthode [LIT] Écrire sous une seule fraction $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x+1}$ (pour $x \neq 0$ et $x \neq -1$).

   Rép. $\dfrac{x+1+x}{x(x+1)} = \dfrac{2x+1}{x(x+1)}$.

3. Cœur + · Méthode [DEV] Factoriser $x^2 - 4$ puis simplifier $\dfrac{x^2-4}{x-2}$ pour $x \neq 2$.

   Rép. $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$; donc $\dfrac{x^2-4}{x-2} = x+2$.

   Le choix de la forme dépend de l'objectif : factorisée pour simplifier, développée pour comparer.

4. Retour · Flash [SUB] Calculer $2a - 3b$ pour $a = 2$ et $b = -1$.

   Rép. $4 + 3 = 7$.

5. Fil rouge · Flash [REP] $ABCDEFGH$ est un pavé droit avec $AB = 4$, $AD = 3$, $AE = 2$. Dans le repère $(A; B, D, E)$, quelles sont les coordonnées de G ?

   Rép. $G(1;1;1)$: G est le sommet opposé à A et $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$.

   Une troisième coordonnée apparaît dans l'espace. Dans ce repère, les longueurs 4, 3, 2 ne figurent pas dans les coordonnées.

Fiche 34 jeu. 21 janv. 2027 *Inégalités : somme, multiplication par un réel*

1. Échauffement · Flash [CMP] Compléter par $<$ ou $>$: $-3 \ \ldots \ -2$; $\dfrac{1}{3} \ \ldots \ 0{,}3$.

   Rép. $-3 < -2$; $\dfrac{1}{3} > 0{,}3$ ($0{,}333\ldots > 0{,}3$).

2. Cœur · Méthode [EQ] On a $a < b$. Comparer $-2a$ et $-2b$, puis $a + 5$ et $b + 5$.

   Rép. $-2a > -2b$ (multiplier par un négatif renverse l'inégalité) ; $a + 5 < b + 5$.

3. Cœur + · Méthode [EQ] Sachant $2 < x < 3$ et $1 < y < 4$, encadrer $x + y$ puis $x - y$.

   Rép. $3 < x + y < 7$; pour $x - y$: $-y \in \,]-4; -1[$ donc $-2 < x - y < 2$.

   Piège : soustraire les inégalités membre à membre.

4. Retour · Flash [CAL] Calculer $(-3) \times (-4) + 2 \times (-5)$.

   Rép. $12 - 10 = 2$.

5. Fil rouge · Problème [DIV] On découpe une plaque de 120 cm sur 84 cm en carrés identiques, sans perte. Quel est le plus grand côté possible ?

   Rép. $\mathrm{PGCD}(120; 84) = 12$: carrés de 12 cm de côté ($10 \times 7 = 70$ carrés).

Fiche 35 lun. 25 janv. 2027 *Comparaison par différence et par quotient*

1. Échauffement · Flash [CMP] Comparer $\dfrac{2}{3}$ et $\dfrac{3}{4}$ en étudiant le signe de la différence.

   Rép. $\dfrac{2}{3} - \dfrac{3}{4} = -\dfrac{1}{12} < 0$: $\dfrac{2}{3} < \dfrac{3}{4}$.

2. Cœur · Méthode [LIT] Comparer $x^2 + 1$ et $2x$ pour tout réel x.

   Rép. $x^2 + 1 - 2x = (x-1)^2 \geqslant 0$: $x^2 + 1 \geqslant 2x$, égalité si et seulement si $x = 1$.

3. Cœur + · Méthode [CMP] Comparer $\dfrac{7}{5}$ et $\dfrac{8}{6}$ par quotient (nombres positifs).

   Rép. $\dfrac{7/5}{8/6} = \dfrac{42}{40} > 1$, donc $\dfrac{7}{5} > \dfrac{8}{6}$.

4. Retour · Tableau [LEC] Précipitations mensuelles (données fictives).

Mois	Janv.	Fév.	Mars	Avr.
Pluie (mm)	280	300	240	120

   Quel mois est le plus pluvieux ? Quel est le cumul sur ces 4 mois ?

   Rép. Février (300 mm) ; 940 mm.

5. Fil rouge · Tableau → formule [REG] x : -2, -1, 0, 1 et $f(x)$: 4, 1, 0, 1. La fonction est-elle affine ? Proposer une formule.

   Rép. Non (variations de pas non constants). $f(x) = x^2$ convient.

   Test : $f(1) - f(0) = 1$ mais $f(0) - f(-1) = -1$.

Fiche 36 mar. 26 janv. 2027 *Équations et inéquations du 1er degré ; $x^2 = a$; produit nul*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $3x - 5 = 7$.
   Rép. $x = 4$.
2. Cœur · Méthode [EQ] Résoudre $2x + 3 \leqslant 7 - x$.
   Rép. $3x \leqslant 4$: $x \leqslant \frac{4}{3}$; $S = \left]-\infty; \frac{4}{3}\right]$.
3. Cœur + · Méthode [EQ] Résoudre $(x-2)(2x+6) = 0$ puis $x^2 = 7$.
   Rép. Produit nul : $x = 2$ ou $x = -3$; $x^2 = 7$: $x = \sqrt{7}$ ou $x = -\sqrt{7}$.
4. Retour · Flash [CMP] Comparer 1,4 et $\sqrt{2}$ sans calculatrice.
   Rép. $1{,}4^2 = 1{,}96 < 2$ donc $1{,}4 < \sqrt{2}$ (la fonction carré est croissante sur $[0; +\infty[$).
5. Fil rouge · Flash [GEO] ABC est isocèle en A avec $\widehat{BAC} = 40°$. Quelle est la mesure de $\widehat{ABC}$?
   Rép. $(180 - 40) \div 2 = 70°$.

Fiche 37 jeu. 28 janv. 2027 *Équation quotient $\frac{A(x)}{B(x)} = k$*

1. Échauffement · Flash [EQ] Pour quelle valeur de x l'expression $\dfrac{1}{x-3}$ n'est-elle pas définie ?
   Rép. $x = 3$.
2. Cœur · Méthode [EQ] Résoudre $\dfrac{2x-1}{x+3} = 0$.
   Rép. $x \neq -3$ et $2x - 1 = 0$: $x = \frac{1}{2}$.
3. Cœur + · Méthode [EQ] Résoudre $\dfrac{x+1}{x-2} = 3$.
   Rép. $x \neq 2$; $x + 1 = 3(x-2)$, soit $x = \frac{7}{2}$. Contrôle : $\frac{4{,}5}{1{,}5} = 3$.
4. Retour · Développer [DEV] Développer et réduire $(x+2)(x-5)$.
   Rép. $x^2 - 3x - 10$.
5. Fil rouge · Lecture de code [ALG] Que renvoient $g(3)$ et $g(-5)$?

```
def g(x):
    if x > 0:
        return 2*x
    else:
        return -x
```

   Rép. $g(3) = 6$ et $g(-5) = 5$.
   Condition évaluée avant le calcul : la branche dépend du signe de x.

Fiche 38 lun. 1er févr. 2027 *Signe d'un produit ou d'un quotient ; tableaux de signes*

1. Échauffement · Flash [EQ] Signe de $2x - 4$?
   Rép. Négatif pour $x < 2$, nul en 2, positif pour $x > 2$.
2. Cœur · Méthode [EQ] Dresser le tableau de signes de $(x-1)(x+3)$.
   Rép. Racines -3 et 1 : positif sur $]-\infty; -3[$, négatif sur $]-3; 1[$, positif sur $]1; +\infty[$.
   Signe du produit : règle des signes colonne par colonne.
3. Cœur + · Méthode [EQ] Résoudre $\dfrac{x+2}{x-1} \geqslant 0$.
   Rép. Numérateur positif pour $x \geqslant -2$, dénominateur positif pour $x > 1$; $S =]-\infty; -2] \cup]1; +\infty[$ (1 est exclu).
4. Retour · Flash [PRB] Jeu de 32 cartes : probabilité de tirer un cœur ? un roi ?

Rép. $\frac{8}{32} = \frac{1}{4}$; $\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$.

5. Fil rouge · Réfuter [LIT] Réfuter : « pour tout réel x, $x^2 \geqslant x$ ».

Rép. Contre-exemple : $x = \frac{1}{2}$: $x^2 = \frac{1}{4} < \frac{1}{2} = x$.

Un seul contre-exemple suffit à réfuter une proposition universelle.